再论 A 股择时：多维度融合（二）

华泰研究
2025 年 9 月 17 日 | 中国内地 深度研究

林晓明 研究员
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +(86) 755 8208 0134

陈烨*，PhD 研究员
SAC No. S0570521110001 chenye@htsc.com
+(86) 10 6321 1166

韩晢* 研究员
SAC No. S0570520100006 hanxi@htsc.com
+(86) 10 5679 3937

从多维择时模型（一）到多维择时模型（二）

2025 年 5 月，我们发布多维度择时模型（一），从资金、技术、估值、情绪四个维度，对 A 股市场发表方向性观点。样本外运行三个月，超额收益近 10%，在把握趋势的同时，对市场波动调整也有一定的规避能力。本文在复盘模型样本外表现之余，继续探索有效择时指标，丰富原有择时体系，旨在理解单指标行为逻辑，扩展观测市场的窗口。主要成果：在情绪维度测试期货基差、现货主力资金指标；在原四维度模型基础上加入基本面维度用于捕捉底部做多机会。综合上述改进后多维择时模型(二)在 2010 年至 2025 年 8 月期间，年化收益 26.69%(原模型 24.57%)，夏普 1.24(原模型 1.14)。

多维择时模型（一）样本外表现复盘

多维择时模型（一）在样本外（2025/5/30-2025/9/12）对万得全 A 多空择时累计收益 31.93%，同期万得全 A 涨幅 22.59%，超额收益约 9.35%，最大回撤幅度仅 2.16%。8.25 之前模型以做多为主，8 月下旬市场波动放大，模型在 8.26-9.1 市场震荡期间平仓，9.2-9.4 市场调整期间做空，9.5-9.12 重新做多。把握上行趋势同时，对市场波动调整也有较好的规避能力。单指标中，期权情绪指标信号切换相对频繁，对市场波动节奏把握较好，在整体模型的方向切换上起到了较为关键的作用，估值和个股涨跌指标亦在关键时点发出信号，资金维度信号则相对平稳。

情绪指标扩展：股指期货基差和股票市场主力资金

情绪维度主要通过各类指标刻画市场状态，即市场上涨（或下跌）到何种程度，原有情绪维度包含期权沽购比、期权隐含波动率、期货会员持仓三个指标，主要刻画市场均值回复的特征，在上涨过多时卖出，在下跌过多时买入。本篇研究新增期货市场刻画价格信息的“基差”指标以及现货市场刻画资金流向的“主力资金”指标。从行为逻辑来看，基差与期权情绪类似，与市场同向波动，遇极端行情波动放大，宜作为反指操作；主力资金与期货会员持仓比类似，存在高抛低吸特征，对市场的大幅波动有一定领先预测作用，可作为顺向指标使用。

基本面维度初探：寻找高赔率的底部投资机会

原择时模型中主要刻画交易维度信息，对基本面信息使用较少。事实上，宏观指标与股票价格的关系在 A 股市场并不显著稳定，难以线性映射为股市观点。本篇研究测试 CPI 同比（代表通胀）、制造业 PMI（代表增长）、EPU（经济政策不确定性指数）三个指标发现，考虑宏观数据时滞后，按照指标经济学逻辑指导股市择时难有正收益，逆向使用基本面指标综合信号在纯多头场景下反而有一定效果。故本文构建基本面底部指标，在基本面触底后的一个季度内做多，其余时间不发表观点。指标从 2010 年至今共触发 21 次，胜率 61.90%，赔率 4.19，对底部投资机会具有较好的把握能力。

风险提示：择时等量化模型都是对历史投资规律的挖掘，若未来市场投资环境发生变化，则量化投资策略存在失效的可能。本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。

正文目录

多维择时模型样本外表现回顾 4
样本内外业绩表现统计 4
模型发布以来信号复盘 5
整体持仓情况复盘 5
各个维度持仓情况复盘 5
择时指标测试 7
情绪维度：股指期货持仓量加权的年化基差率 7
因子走势 7
参数测试 7
择时效果 9
情绪维度：主力资金高抛低吸 9
因子走势 9
参数测试 10
择时效果 11
基本面指标择时初探 11
多维择时模型（二） 15
多维择时模型业绩表现 15
相对原模型收益提升的拆解 15
风险提示 16

图表目录

图表 1： 多维择时模型样本内净值（对数坐标） 4
图表 2： 多维择时模型样本外净值 4
图表 3： 多维择时模型样本内外业绩表现对比 4
图表 4： 多维择时模型样本外信号回顾 5
图表 5： 资金维度样本外以来持仓信号 6
图表 6： 技术维度样本外以来持仓信号 6
图表 7： 估值维度样本外以来持仓信号 6
图表 8： 情绪维度样本外以来持仓信号 6
图表 9： 多维择时模型扩展前后指标体系 6
图表 10： 上证 50 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%） 7
图表 11： 沪深 300 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%） 7
图表 12： 中证 500 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%） 7
图表 13： 中证 1000 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%） 7
图表 14： 不同信号发出规则下择时策略夏普比 8
图表 15： 不同平滑窗口长度下择时策略夏普比 8
图表 16： 不同回看窗口长度下择时策略夏普比 8

图表 17： 基差合成信号对 Wind 全 A 择时净值 9
图表 18： 基差合成信号对 Wind 全 A 择时业绩 9
图表 19： 主力净流入额（亿元） 10
图表 20： 机构净主动买入额（亿元） 10
图表 21： 主力净流入额（亿元） 10
图表 22： 机构净主动买入额（亿元） 10
图表 23： 不同信号发出规则下择时策略夏普比 10
图表 24： 不同平滑窗口长度下择时策略夏普比 11
图表 25： 不同回看窗口长度下择时策略夏普比 11
图表 26： 主力资金合成信号对 Wind 全 A 择时净值 11
图表 27： 主力资金合成信号对 Wind 全 A 择时业绩 11
图表 28： 基本面单因子对万得全 A 多空择时净值 12
图表 29： 基本面单因子对万得全 A 多空择时业绩 12
图表 30： 正向使用基本面因子综合信号 13
图表 31： 负向使用基本面因子综合信号 13
图表 32： 基本面因子综合信号的正负向使用择时业绩统计 13
图表 33： 底部基本面信号对万得全 A 多空择时效果（信号阈值为-3） 13
图表 34： 底部基本面信号对万得全 A 多空择时效果（信号阈值为-2） 14
图表 35： 不同阈值下，底部基本面信号对万得全 A 多空择时效果 14
图表 36： 扩展情绪指标和基本面维度前后，多维择时模型净值对比（对数坐标） 15
图表 37： 扩展情绪指标和基本面维度前后，多维择时模型业绩表现对比 15
图表 38： 扩展情绪指标前后，情绪维度择时净值对比 16
图表 39： 情绪指标扩展和基本面维度加入两个步骤净值比拆解 16
图表 40： 多维模型（二）相比多维模型（一）净值比 16

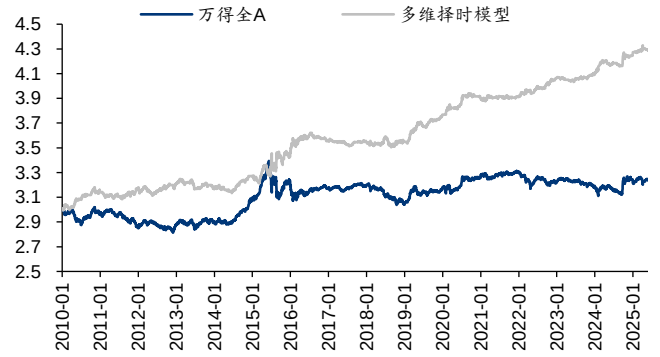
多维择时模型样本外表现回顾

5 月 29 日，我们发布第一版针对全 A 市场的方向性择时模型《再论 A 股择时：多维度融合》，迄今样本外运行三个月，期间 A 股经历了显著的上涨和波动。本篇研究回顾上篇择时模型样本外表现，并进一步丰富原有指标体系。

样本内外业绩表现统计

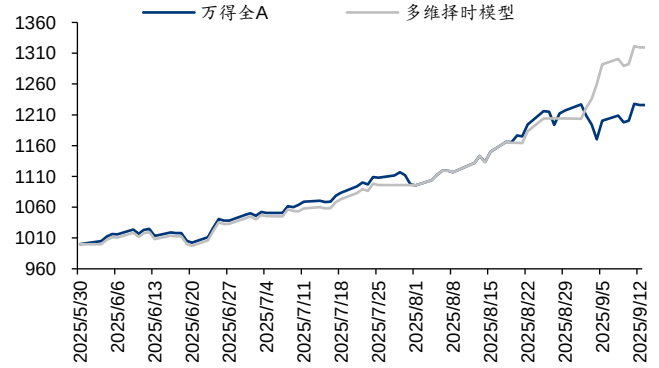
从多维择时模型发布以来至 2025 年 9 月 12 日，万得全 A 累计涨幅 22.59%，同期择时模型累计上涨 31.93%，期间万得全 A 最大回撤幅度 4.62%，择时模型最大回撤幅度仅 2.16%。在收益和回撤控制方面，均有不错的表现，抓住上涨机会的同时，对市场波动调整也有较好的规避能力。

图表1：多维择时模型样本内净值（对数坐标）



注：回测区间：2010-01-04 到 2025-05-30，为展示净值走势差异，对策略净值取以 10 为底的对数
资料来源：Wind，华泰研究

图表2：多维择时模型样本外净值



注：回测区间：2025-05-30 到 2025-09-12
资料来源：Wind，华泰研究

图表3：多维择时模型样本内外业绩表现对比

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比	Calmar 比	回撤发生日
模型全样本(2010-01-04 到 2025-09-12)	25.27%	21.54%	-28.46%	1.17	0.89	2015/8/17
同期万得全 A	5.30%	23.69%	-55.99%	0.22	0.09	2018/10/18
模型样本内(2010-01-04 到 2025-05-30)	22.94%	21.67%	-28.52%	1.06	0.80	2015/8/17
同期万得全 A	3.92%	23.84%	-55.99%	0.16	0.07	2018/10/18
模型样本外(2025-05-30 到 2025-09-12)	31.93%（累计）	12.07%	-2.16%	13.37	74.55	2025/6/20
同期万得全 A	22.59%（累计）	14.07%	-4.62%	7.16	21.82	2025/9/4

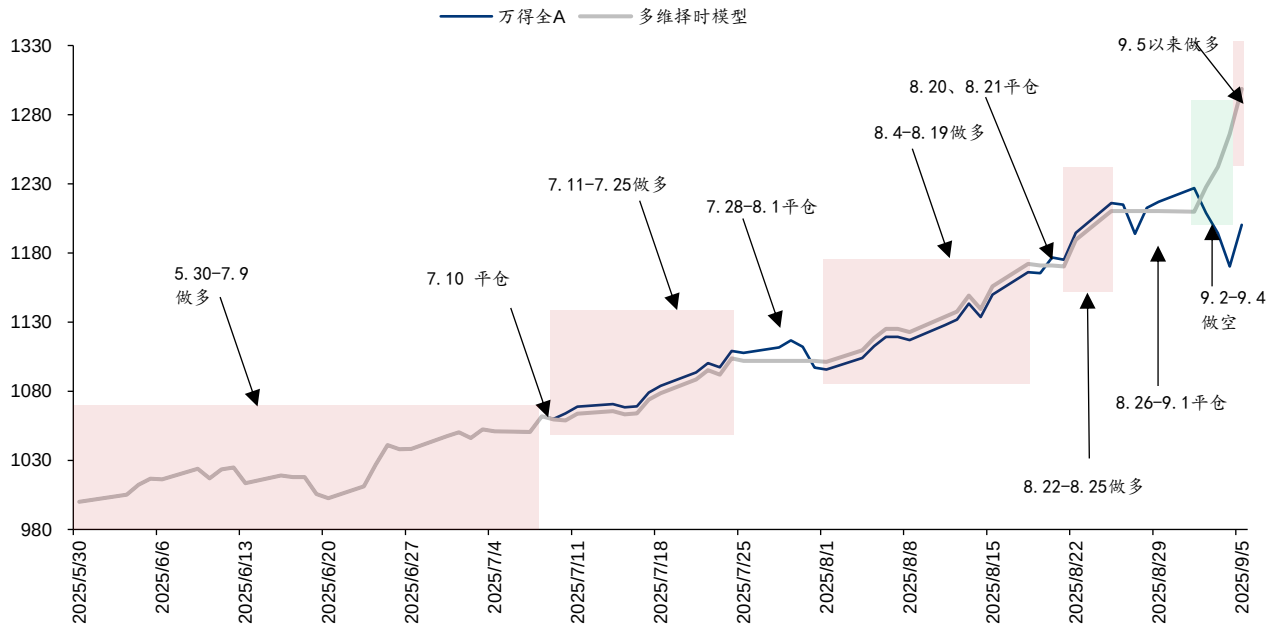
资料来源：Wind，华泰研究

模型发布以来信号复盘

整体持仓情况复盘

回顾模型发布以来的持仓情况：5.30-8.25 期间，A 股趋势上行，模型大部分时间做多，少数时间看平；8 月下旬后市场波动开始放大，模型在 8.26-9.1 市场震荡期间平仓，9.2-9.4 市场调整期间做空，9.5-9.12 重新作为做多。

图表4： 多维择时模型样本外信号回顾



注：信号存在时滞，本图展示为当日实际仓位，T 日仓位于 T-2 日收盘后发出
资料来源：Wind，华泰研究

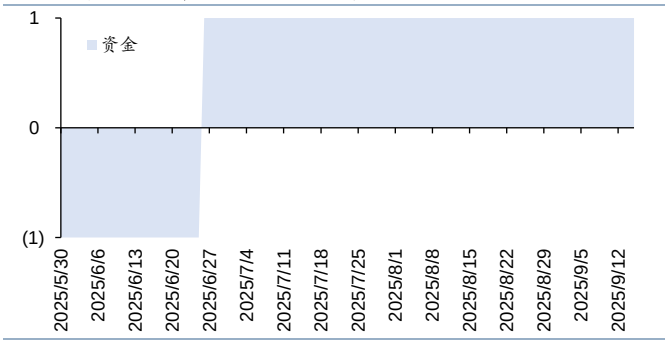
具体到各个时点的信号切换上：

- 7.28-8.1 仓位切平的驱动因素来自于期权情绪指标“期权隐含波动率”过热，整体情绪维度由多转空，结合技术和估值维度的中性观点、资金维度的看多观点，整体模型维持中性；
- 8 月初技术维度“个股涨跌”指标转多，显示上行动能增强，整体模型转为看多，继续抓上行趋势；
- 8.20-8.21 期间：市场估值触及高估区间，信号由中性转为看空，整体模型观点转平，模型平仓期间，市场震荡调整，过热的情绪有所缓解；
- 8.22-8.25 期间，期权情绪指标“隐含波动率”过冷，情绪维度转多，模型整体做多，抓住了调整后的反弹机会；
- 8.26 开始情绪再度过热，模型开始转平规避风险；
- 9 月初“个股涨跌”转空，技术维度由多转平，显示市场上行动能趋弱，模型做空，从市场调整中获利；
- 9.5 开始，经过前两日的调整后，情绪再度过冷，空转多，模型开始做多，继续抓调整后反弹机会。

各个维度持仓情况复盘

整体来看，样本外的三个月，期权情绪指标对于市场短期调整的节奏把握较好，对整体模型的方向切换起到了较为关键的作用；估值和技术维度也在关键时点发出调整信号，资金维度对整体模型的则影响相对较小。

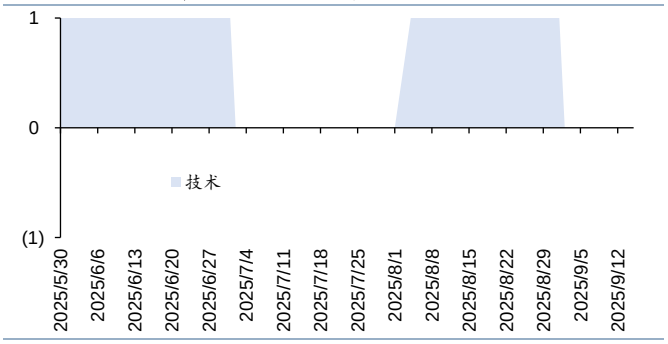
图表5：资金维度样本外以来持仓信号



注：持仓区间：2025/5/30-2025/9/12

资料来源：Wind，华泰研究

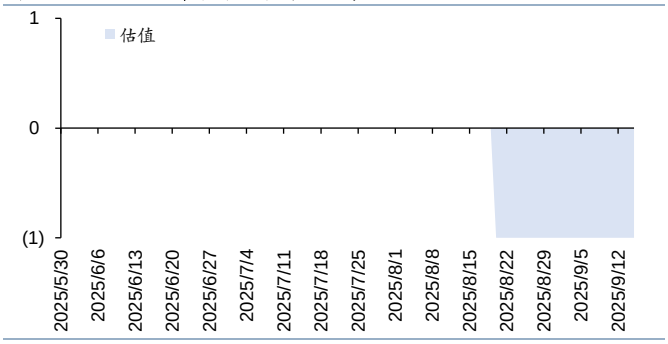
图表6：技术维度样本外以来持仓信号



注：持仓区间：2025/5/30-2025/9/12

资料来源：Wind，华泰研究

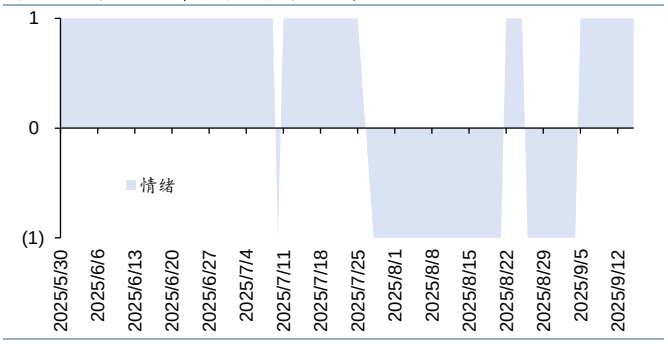
图表7：估值维度样本外以来持仓信号



注：持仓区间：2025/5/30-2025/9/12

资料来源：Wind，华泰研究

图表8：情绪维度样本外以来持仓信号



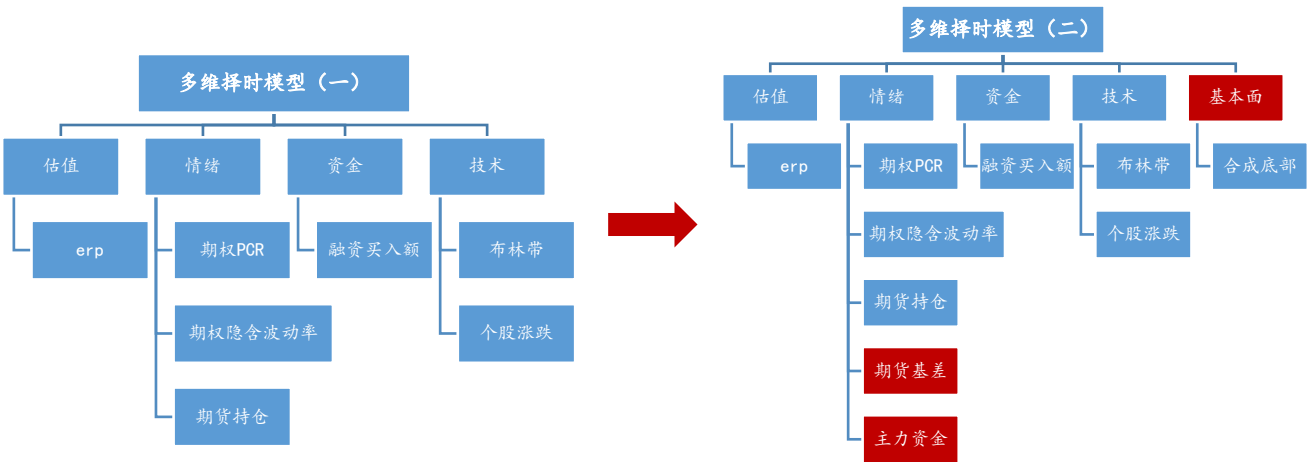
注：持仓区间：2025/5/30-2025/9/12

资料来源：Wind，华泰研究

样本外运行的三个多月，单指标中回测表现相对一般的期权 PCR、估值、个股涨跌等指标反而表现出较好的择时能力。这提示我们，多维择时模型的关键在于找到足够多观测市场的角度，从这些角度的相互印证中刻画市场状态，结合历史经验和对当前市场状态的理解，做出投资决策。单一指标并不需要做到“全天候”有效，在关键时点能发出提示即可作为一个好的观测窗口。

本篇研究继续对择时体系进行扩展，丰富指标维度，主要改进包括：1：情绪维度增加期货市场“价”相关信息，即基差；2：情绪维度增加现货市场主力资金相关信息；3：对基本面维度的使用进行初步探讨。需要说明的是，原版模型的收益已经较为可观，扩展模型的意义更多在于增加观测市场的窗口，理解指标行为逻辑，在混沌时增加一分对市场的理解。

图表9：多维择时模型扩展前后指标体系



资料来源：华泰研究

择时指标测试

本章我们对近期测试下来相对有效的指标进行汇总，主要包括：1：情绪维度：股指期货持仓量加权的年化基差率；2：情绪维度：股票现货市场的主力资金流向；3：基本面维度：对基本面指标的使用进行初步探讨。

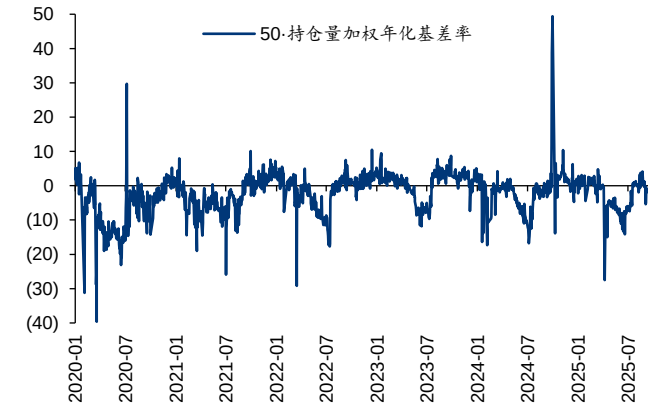
情绪维度：股指期货持仓量加权的年化基差率

多维择时模型中，我们引入了股指期货前 20 大会员的多空持仓比因子，从“量”的角度挖掘期货市场信息。而基差则蕴含期货市场“价”的信息。本文基差定义为期货价格-现货价格，即期现差；对基差率进行年化，减少到期时间对因子序列的扰动；对于同一品种同期存在的四个合约（00 当月，01 次月，02 当季，03 次季），采用持仓量加权平均的结果，减少合约临近到期日时的价格扰动。

因子走势

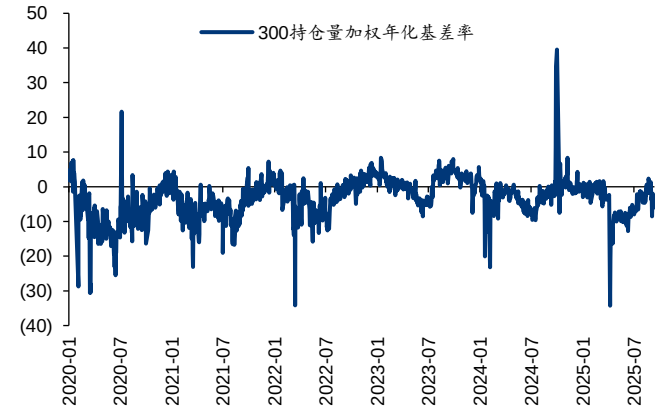
四个股指期货品种的加权年化基差率分别如下图所示，可以看出，期货市场的价格走势与现货市场基本同向，且相对现货市场波动更大，在行情高位（如 2024 年 9 月 30 日）或低位（如 2025 年 4 月 7 日），基差因子序列出现显著峰值，可以起到情绪放大器的作用。

图表10： 上证 50 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%）



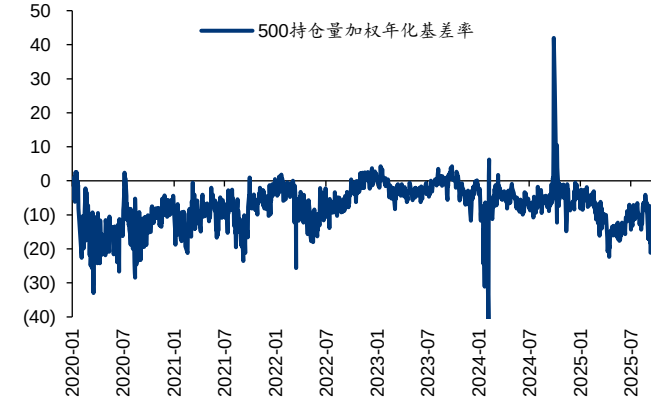
资料来源：Wind，华泰研究

图表11： 沪深 300 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%）



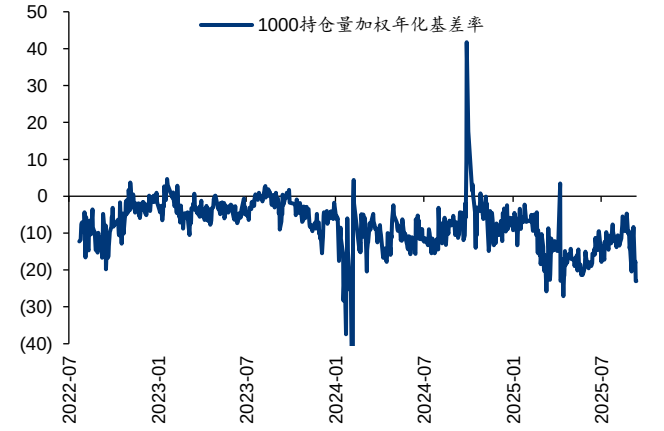
资料来源：Wind，华泰研究

图表12： 中证 500 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%）



资料来源：Wind，华泰研究

图表13： 中证 1000 股指期货持仓量加权年化基差率走势（%）



资料来源：Wind，华泰研究

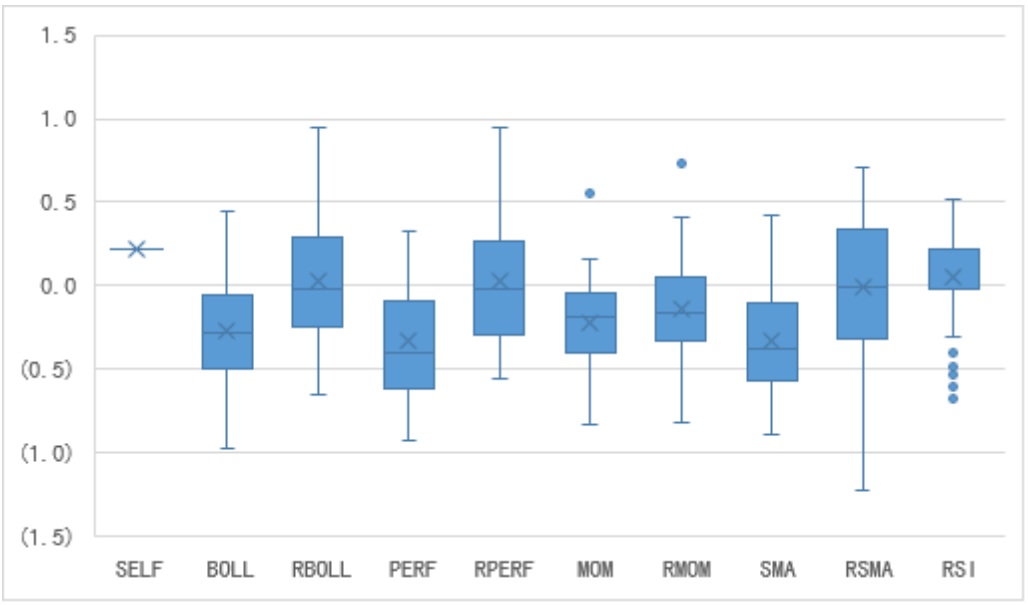
参数测试

接下来，我们对多个维度的参数组合进行遍历测试，通过箱线图观察择时策略夏普比随参数变化的规律，进行参数选取。测试时采用 50、300、500 股指期货基差（1000 数据较短故剔除），每个期货品种的因子序列各自独立发出 0、±1 信号后，三个品种的信号投票，合成信号仍取值为 0、±1 三档。回测设置如下（下同）：

- 参数维度：因子序列平滑窗口长度、计算信号的回看窗口长度、信号发出规则；
- 择时标的：万得全 A 指数；
- 回测框架：日频择时，当日收盘后计算信号，以次日收盘价调仓；
- 信号方向：多空择时，0、1、-1 分别代表平、多、空三种仓位；
- 交易费用：双边万五；
- 回测区间：2018/9/21-2025/8/31（回测起点由数据可得日+因子计算所需窗口决定）。

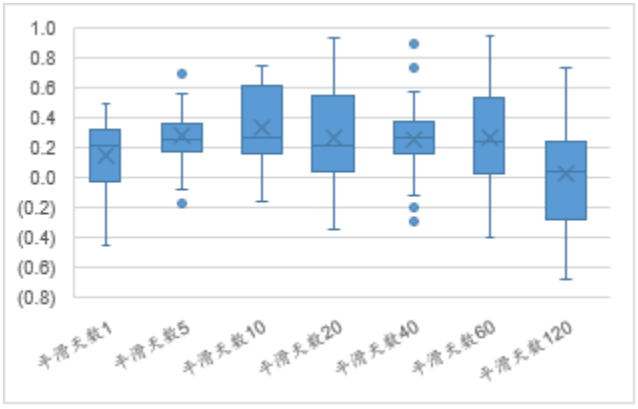
首先观察信号发出规则，可以明显发现，所有做反转的择时策略（如反向布林带 RBOLL、反向均线 RSMA）均好于做趋势的择时策略，说明**基差情绪与期权情绪类似，存在均值回复特征**，宜作为反向指标操作，情绪过热时卖出，情绪过冷时买入。在窗口选择上，10-20 日的平滑窗口和三年左右的回看窗口效果较好。该指标的择时逻辑可解读为：当期货价格中隐含的投资者情绪显著高于过去较长一段时间的中枢水平，则情绪过热，可能超买，后续回调的概率较大；显著低于长期中枢则情绪过冷，可能超卖，后续反弹的潜力较大。

图表14：不同信号发出规则下择时策略夏普比



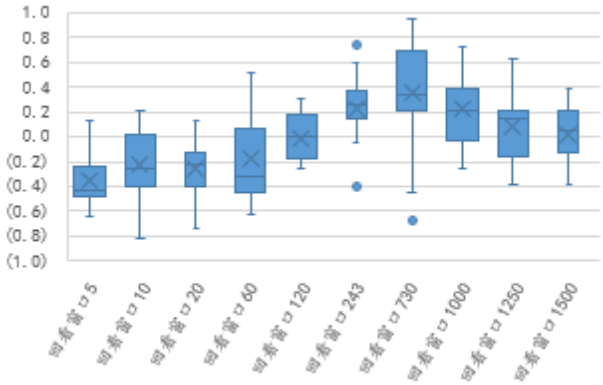
注：回测时间 2018/9/21 -2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

图表15：不同平滑窗口长度下择时策略夏普比



注：回测时间 2018/9/21 -2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

图表16：不同回看窗口长度下择时策略夏普比

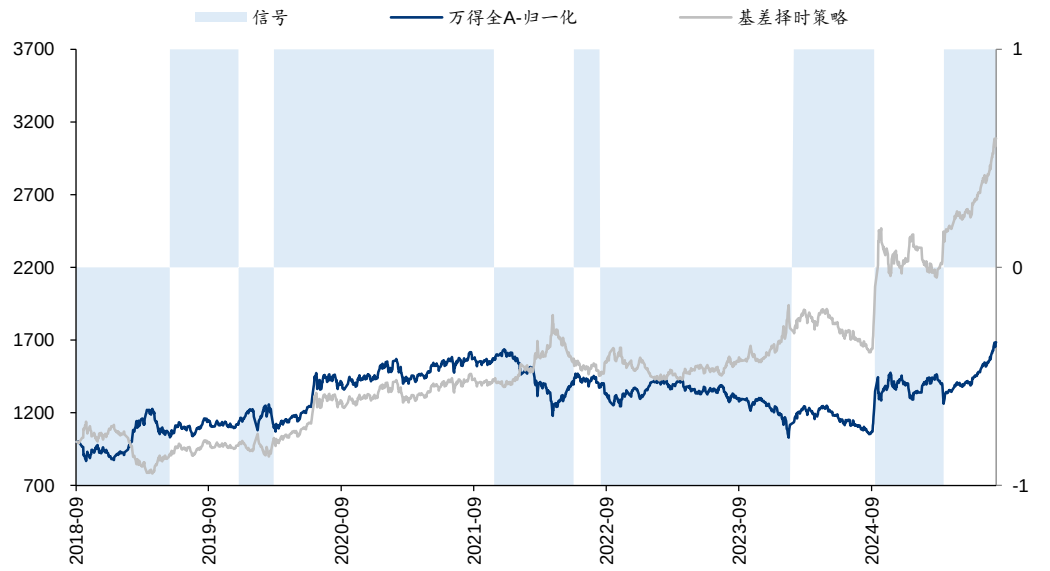


注：回测时间 2018/9/21 -2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

择时效果

在较优参数组合下，基差择时相对同期指数有明显提升，2018 年以来夏普比率超 0.9。不足之处在于，由于回看窗口较长，基差择时信号极为稀疏，2018 年以来信号变化仅 10 次，主要收益来自于 2020-2021 年、2024 年、2025 年。由于信号次数较少，胜率和赔率的统计学意义不明显，存在一定过拟合风险。

图表17：基差合成信号对 Wind 全 A 择时净值



注：回测时间 2018/9/21 -2025/8/29

资料来源：Wind，华泰研究

图表18：基差合成信号对 Wind 全 A 择时业绩

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	持仓胜率	持仓赔率
万得全 A	8.40%	20.87%	-37.17%	0.40	0.23	2024-02-05		
基差	19.06%	20.85%	-31.31%	0.91	0.61	2019-04-19	80.00%	2.90

注：回测时间 2018/9/21 -2025/8/29

资料来源：Wind，华泰研究

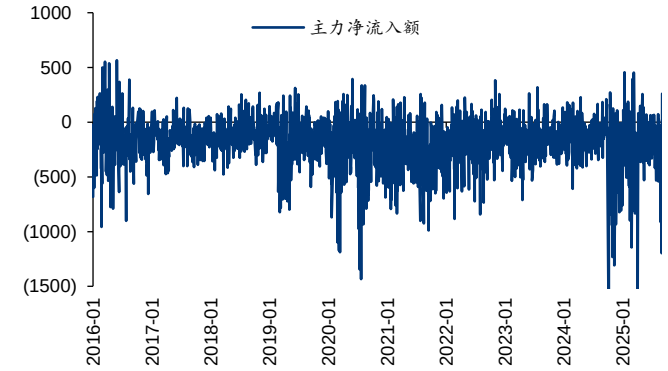
情绪维度：主力资金高抛低吸

除衍生品市场外，股票现货市场的资金流入也蕴含一定的情绪信息。代表主力资金流向的“主力净流入额”和“净主动买入额（机构）”存在高抛低吸特征，对市场价格有一定的领先预测作用，与期货主力持仓因子类似，适用于构建择时策略。

因子走势

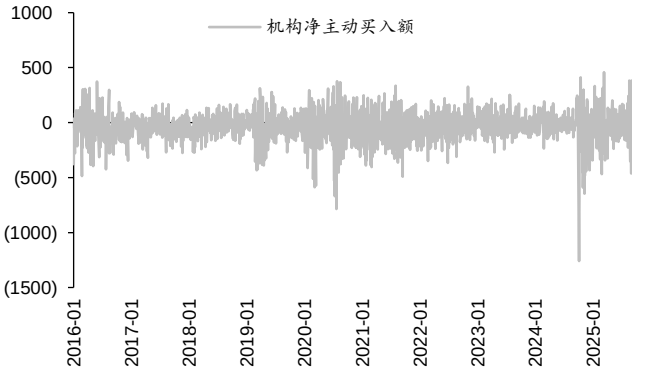
由于单日资金流向波动较大，我们将因子值做 20 日平滑处理后展示，与万得全 A 指数走势对比，可以发现，该指标与指数的走势呈反向关系，即主力资金可能存在“高抛低吸”的行为特征，在行情低处布局买入，在行情高点卖出。

图表19：主力净流入额（亿元）



资料来源：Wind，华泰研究

图表20：机构净主动买入额（亿元）



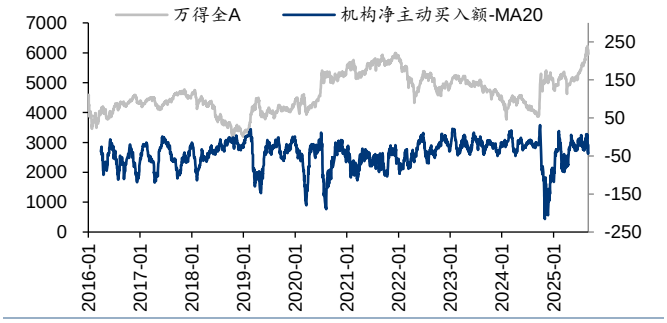
资料来源：Wind，华泰研究

图表21：主力净流入额（亿元）



资料来源：Wind，华泰研究

图表22：机构净主动买入额（亿元）

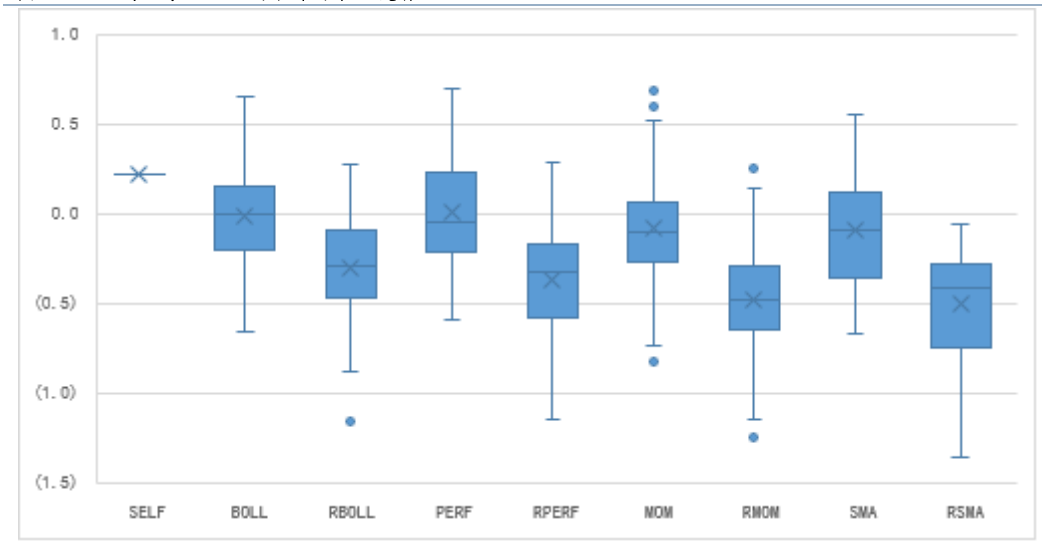


资料来源：Wind，华泰研究

参数测试

类似前文基差指标，对主力资金因子“主力净流入额”和“净主动买入额（机构）”进行参数遍历测试，测试时两个指标各自独立发出信号（取值 0、±1）后，投票合成，合成信号取值仍在 0、±1 三个档位。观察择时策略夏普比随参数变化规律，首先可以发现，该因子适用于正向择时策略，宜顺主力资金流向操作，主力资金加仓时买入，主力资金减仓时卖出。在窗口选择上，该因子自身波动较大，适用于 10 日-60 日的平滑窗口，60 日-730 日左右的回看窗口。

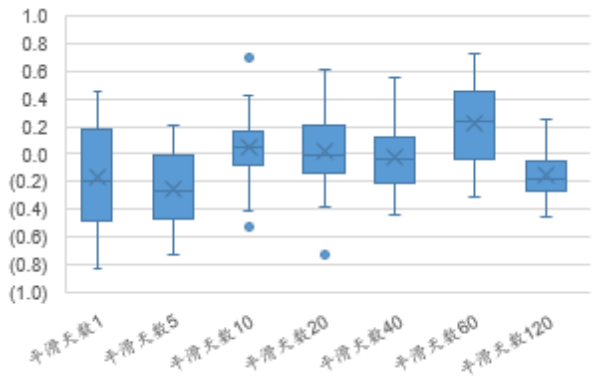
图表23：不同信号发出规则下择时策略夏普比



注：回测区间 2017/3/3-2025/8/29

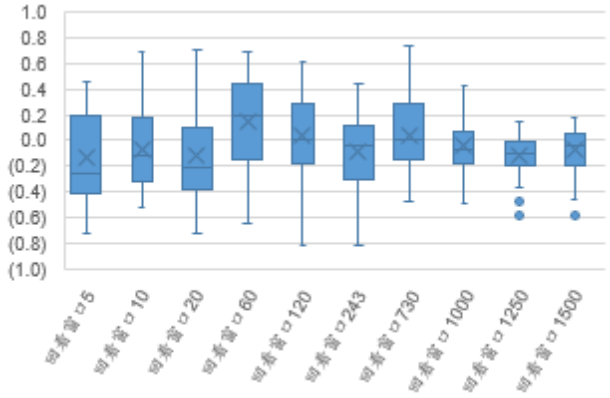
资料来源：Wind，华泰研究

图表24：不同平滑窗口长度下择时策略夏普比



注：回测区间 2017/3/3-2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

图表25：不同回看窗口长度下择时策略夏普比

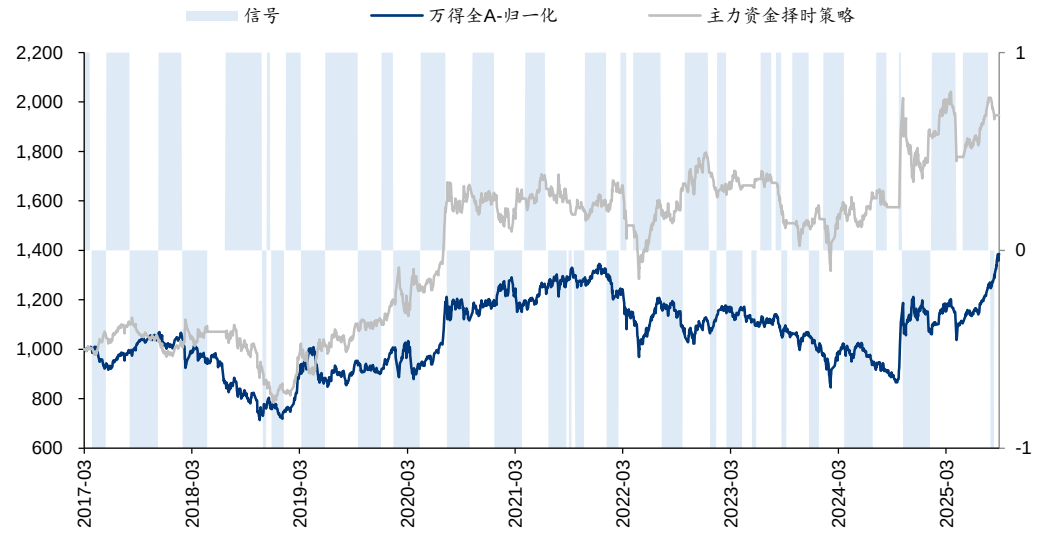


注：回测区间 2017/3/3-2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

择时效果

在较优参数组合下，主力资金择时相对同期指数有明显提升，2017 年以来夏普比率约 0.46。与之前测试的期权、期货持仓等情绪指标类似，胜率较高（高于 60%）而赔率较低（1.16 倍），主要刻画市场均值回复特征，发信号时机略偏左侧。

图表26：主力资金合成信号对 Wind 全 A 择时净值



注：回测时间 2017/3/3-2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

图表27：主力资金合成信号对 Wind 全 A 择时业绩

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	持仓胜率	持仓赔率
万得全 A	4.29%	20.09%	-37.17%	0.21	0.12	2024-02-05		
主力资金	8.75%	19.19%	-30.57%	0.46	0.29	2018-12-04	63.83%	1.16

注：回测时间 2017/3/3-2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

基本面指标择时初探

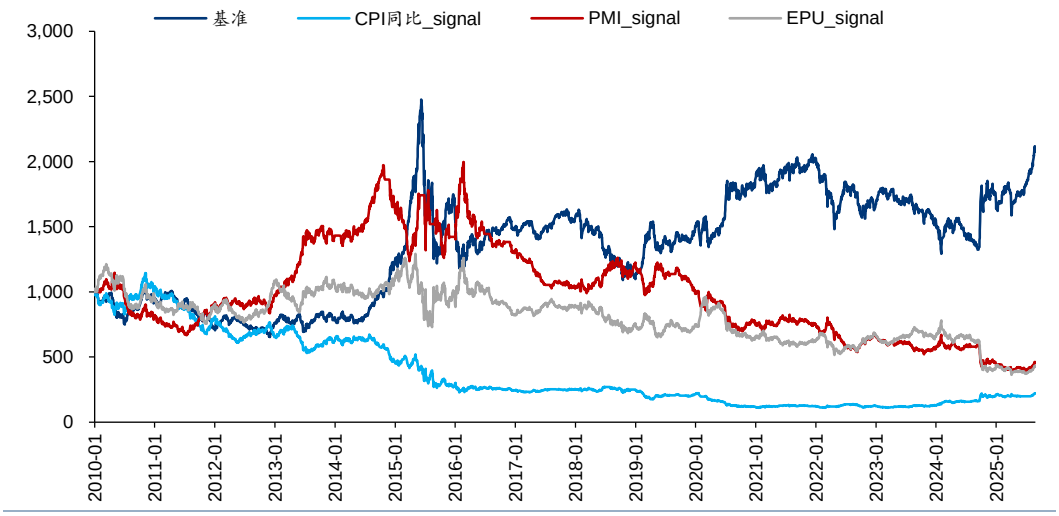
目前的择时模型多采用交易层面信息，在基本面上有所欠缺。本小节我们对基本面信息的使用进行探索，考虑到指标代表性，采用 CPI 同比（代表通胀）、制造业 PMI（代表增长）、EPU（经济政策不确定性指数）作为宏观经济代理变量，按照因子对资产的驱动逻辑，构建单因子信号为：

- CPI 同比相对上个月上行则看多，下行则看空；
- PMI 相对上个月上行则看多，下行则看空；
- EPU 相对上个月下行则看多，上行看空；

构建月频多空择时策略，考虑到宏观指标数据获取的时滞，所有指标均延迟一个月使用，即当日沿用上个月末信号，上月月末信号采用截至上上个月的因子数据，确保当期数据可得性。

从下图可以看出，直接使用基本面因子对股票指数进行择时效果不佳，2020 年至今累计收益为负。

图表28：基本面单因子对万得全 A 多空择时净值



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29

资料来源：华泰研究，Wind，EPU 官方网站 https://www.policyuncertainty.com/china_monthly.html

图表29：基本面单因子对万得全 A 多空择时业绩

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日期	持仓胜率	持仓赔率
万得全 A	5.26%	23.69%	-55.99%	0.22	0.09	2018-10-18		
CPI 同比_signal	-9.78%	23.22%	-90.31%	-0.42	0.11	2023-03-16	46.24%	0.82
PMI_signal	-5.15%	21.93%	-81.04%	-0.23	0.06	2025-04-07	44.57%	1.14
EPU_signal	-5.57%	23.70%	-71.92%	-0.24	0.08	2025-04-07	46.09%	1.05

注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29

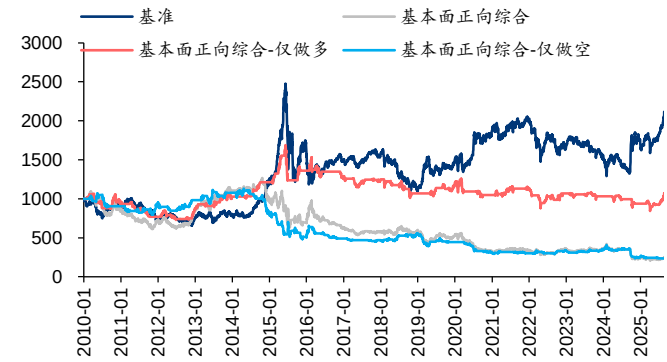
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

进一步，我们尝试将三个因子结合使用，采用简单投票的方式，构建基本面正向综合信号和负向综合信号：

- 正向综合信号规则为：三个因子投票结果为正（如 2 正 1 负）则看多，为负则看空；
- 负向综合信号规则为：三个因子投票结果为正则看空，为负则看多。

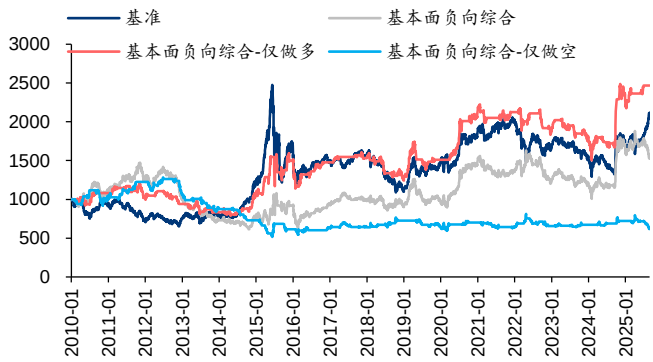
回测结果如下图，正向信号和负向信号，择时效果均不理想，负向指标择时结果虽然相对较好，但也未能跑赢基准。这意味着宏观指标并不能简单线性的直接用来指导股市投资。那是否类似 CPI、PMI 这类宏观指标就没有择时信息了呢？也不尽然，对比多空两个方向的交易，负向基本面信号的多头交易获取了一定收益，即较差的基本面反而蕴含着做多的投资机会。这也与投资的直观感受相符：当基本面较差（甚至处于底部），往往市场已经经历了一段时间的出清，继续大幅下跌的可能性较小；若政策发力进行逆周期调节，提振投资者情绪，市场可能迎来一波上涨。总之，基本面底部不失为一个进可攻、退可守的入场时机。

图表30：正向使用基本面因子综合信号



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

图表31：负向使用基本面因子综合信号



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

图表32：基本面因子综合信号的正负向使用择时业绩统计

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日期	持仓胜率	持仓赔率
万得全 A	5.26%	23.69%	-55.99%	0.22	0.09	2018-10-18		
基本面正向	-8.98%	22.58%	-83.66%	-0.40	0.11	2025-04-07	47.12%	0.84
基本面正向-仅做多	0.49%	14.49%	-50.14%	0.03	0.01	2025-04-07	47.06%	1.33
基本面正向-仅做空	-9.43%	17.31%	-79.20%	-0.54	0.12	2025-07-01	47.17%	0.60
基本面负向	2.94%	22.58%	-58.21%	0.13	0.05	2014-10-23	50.96%	1.23
基本面负向-仅做多	6.37%	17.30%	-34.37%	0.37	0.19	2014-04-28	52.83%	1.65
基本面负向-仅做空	-3.23%	14.50%	-59.74%	-0.22	0.05	2015-06-12	50.98%	0.77

注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

如何刻画一个“底部基本面”情形？我们对上述负向综合信号施加更严格的约束，以**【三个指标同时走弱（CPI 同比相对上个月下行、PMI 相对上个月走弱、EPU 不确定性相对上个月上升）】**作为底部基本面的刻画。考虑到信息传导的时滞，我们将基本面底部出现后的一个季度均作为看多窗口期，其余时间维持中性信号。

底部基本面信号择时结果如下图所示，2015 年后该指标的触发并不频繁，平均 1-2 年触发一次。主要收益来自于 2015 年 2 月、2019 年初和 2020 年中这三波行情，分别对应 2015 年货币政策宽松催生杠杆牛、2019 年贸易摩擦后政策宽松、2020 年疫情后的 V 型复苏。其余开仓时间内虽未大幅盈利，但整体波动较小。

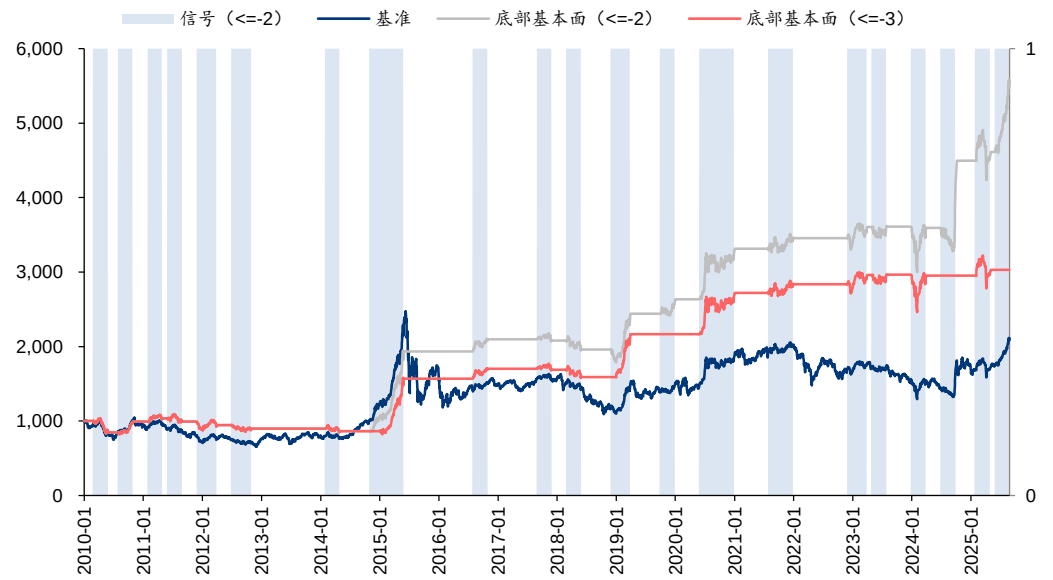
图表33：底部基本面信号对万得全 A 多空择时效果（信号阈值为-3）



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

若将底部基本面信号的触发阈值放宽到-2，**即【三个指标中至少两个走弱，一个持平】**，则绝大部分时间信号保持一致，但在三个主要时间点出现明显改善：1：2015 年更早入场参与牛市；2：2024 年完整参与 9 月行情并在 10 月初离场；3：参与 2025 年 6 月-8 月的牛市行情。

图表34：底部基本面信号对万得全 A 多空择时效果（信号阈值为-2）



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

图表35：不同阈值下，底部基本面信号对万得全 A 多空择时效果

	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日期	持仓胜率	持仓赔率
万得全 A	5.26%	23.69%	-55.99%	0.22	0.09	2018-10-18		
底部基本面(<=-3)	7.87%	12.01%	-24.79%	0.66	0.32	2015-01-19	55.56%	3.74
底部基本面(<=-2)	12.48%	13.27%	-22.62%	0.94	0.55	2014-04-28	61.90%	4.19

注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究，EPU 官方网站

整体来看，底部基本面信号在“底部做多”场景下存在较高的胜率（61.90%）和赔率（4.19），不同阈值下的纯多年化收益在 7%~12%左右，显著超越同期万得全 A 指数，且 2015 年后回撤较小。我们将底部基本面也纳入多维择时模型，与其他维度并联使用。

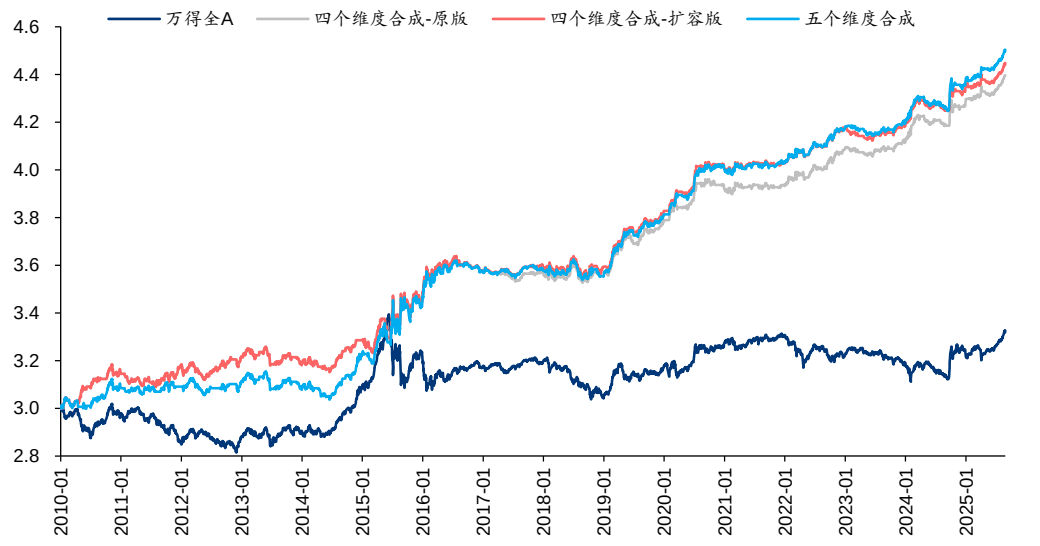
多维择时模型（二）

综合上述改进，我们得到扩展后的多维择时模型（二），即【资金+技术+估值+情绪+基本面】五个维度合成，其中资金、技术、估值维度指标不变，情绪维度采用 5 个指标合成（原情绪三因子+期货基差+主力资金）；基本面维度仅适用于捕捉底部入场机会，在非底部时期不发表观点。

多维择时模型业绩表现

扩展后的多维择时模型在 2010 年到 2025 年 8 月的回测区间内，年化收益约 26.69%，最大回撤约 28.46%，夏普比 1.24，收益回撤比 0.94。相比多维择时模型（一），年化收益提升约 2%，回撤和波动则基本持平。

图表36：扩展情绪指标和基本面维度前后，多维择时模型净值对比（对数坐标）



注：回测时间：2010/1/1-2025/8/29，为展示净值走势差异，对策略净值取以 10 为底的对数
资料来源：Wind，华泰研究

图表37：扩展情绪指标和基本面维度前后，多维择时模型业绩表现对比

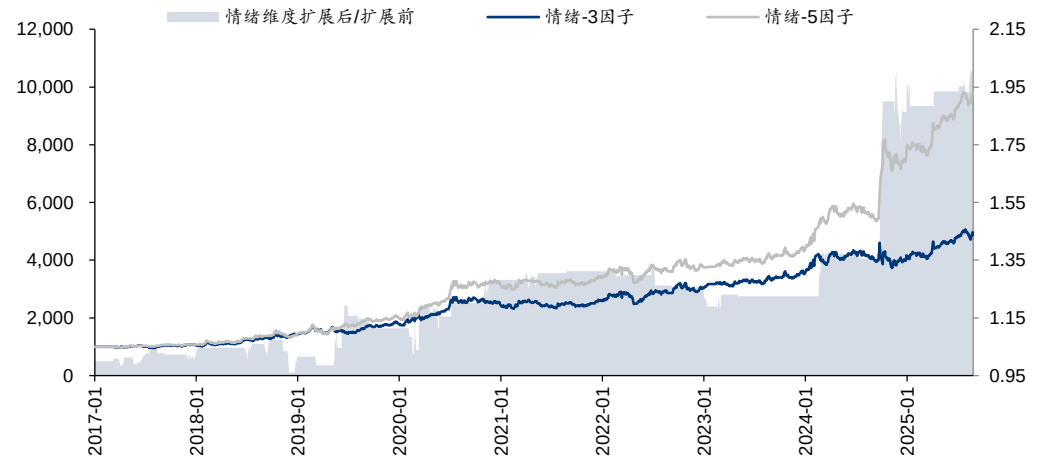
	年化收益	年化波动	最大回撤	夏普比率	Calmar 比率	最大回撤日	持仓胜率	持仓赔率	持仓均值	持仓中位数
万得全 A	5.26%	23.69%	-55.99%	0.22	0.09	2018-10-18				
资金	14.94%	23.66%	-34.74%	0.63	0.43	2015-08-17	48.51%	2.27	37	32
技术	6.87%	18.22%	-33.77%	0.38	0.20	2019-01-21	45.92%	2.03	22	19
erp	2.70%	16.99%	-59.26%	0.16	0.05	2015-06-12	63.24%	1.05	22	5
情绪-原 3 因子	22.05%	19.76%	-18.92%	1.12	1.17	2024-11-11	61.11%	1.87	19	6
情绪-5 因子扩展版	33.25%	19.19%	-18.76%	1.73	1.77	2019-04-19	62.00%	3.02	18	5
底部基本面	12.48%	13.27%	-22.62%	0.94	0.55	2014-04-28	61.90%	4.19	74	63
四个维度合成-原版（资金+技术+估值+情绪 3）	24.57%	21.54%	-28.46%	1.14	0.86	2015-08-17	62.35%	1.82	18	11
四个维度合成-扩展版（资金+技术+估值+情绪 5）	25.59%	21.45%	-28.46%	1.19	0.90	2015-08-17	61.05%	1.96	17	10
五个维度合成（资金+技术+估值+情绪 5+基本面）	26.69%	21.48%	-28.46%	1.24	0.94	2015-08-17	62.20%	2.01	19	10

注：回测时间：2010/1/1-2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

相对原模型收益提升的拆解

从单个维度来看，加入基差和主力资金后的情绪指标收益提升显著，最主要的提升在于 2024 年 924 行情，原版情绪指标发出看空信号较早，导致 924 行情后期收益回吐；扩展后的情绪指标则完整参与了 924 行情，并在 10.8 的高点精准离场。但这段期间原多维择时模型总体信号看多，所以该信号差异并未对整体模型造成很大影响。

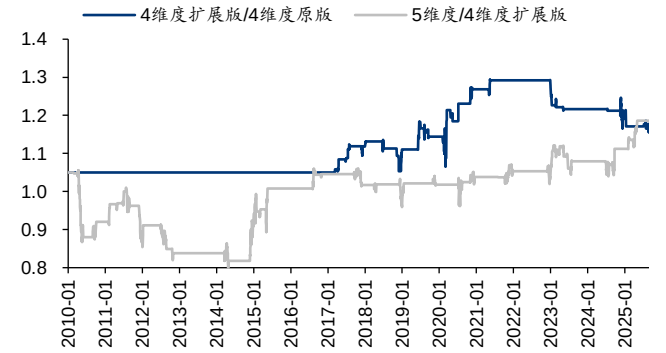
图表38：扩展情绪指标前后，情绪维度择时净值对比



注：回测时间：2010/1/1-2025/8/29
资料来源：Wind，华泰研究

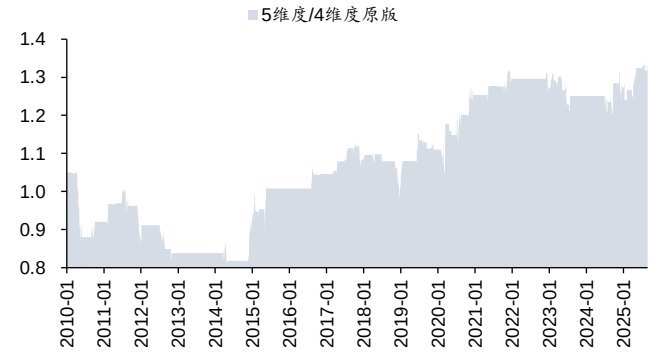
从整体模型来看，本文改进可以划分为两个步骤。1：情绪维度的扩展，从期权期货市场情绪 3 因子，扩展到加入了基差和主力资金的 5 因子；2：基本面维度的加入。拆解来看这两个步骤对整体模型的改进，每个步骤的收益提升约 1%。情绪维度对整体模型的改进主要发生在 2017-2021 年，2022 年后小幅回撤；基本面维度的改进主要在 2014-2015 年、2024-2025 年，2016-2024 年之间则基本稳定。事实上，原版模型的收益已经较为可观，本次改进并不追求绝对的收益提升（极致的收益优化很可能带来较高的过拟合风险），扩展模型的意义更多在于增加观测市场的窗口，在混沌时增加一分对市场的理解。

图表39：情绪指标扩展和基本面维度加入两个步骤净值比拆解



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究

图表40：多维模型（二）相比多维模型（一）净值比



注：回测区间：2010/1/1-2025.8/29
资料来源：Wind，华泰研究

风险提示

择时等量化模型都是对历史投资规律的挖掘，若未来市场投资环境发生变化，则量化投资策略存在失效的可能。本文用于筛选稳健最优策略的回测过拟合概率是将历史回测表现的时间序列经过简单打乱重排计算得到，忽略回测的路径依赖特性，存在过度简化的可能。本报告对历史数据进行梳理总结，不构成任何投资建议。根据历史数据的规律总结，存在失效的可能，历史结果不能简单预测未来。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明、陈烨、韩晢，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。请注意，标*的人员并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作，华泰证券股份有限公司和其关联机构统称为“华泰证券”(华泰证券股份有限公司已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格) 。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供华泰证券及其客户和其关联机构使用。华泰证券不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于华泰证券认为可靠的、已公开的信息编制，但华泰证券对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰证券不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰证券对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

华泰证券（华泰证券（美国）有限公司除外）不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰证券力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰证券及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰证券不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰证券及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰证券可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰证券的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰证券违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为华泰证券所有。未经华泰证券书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯华泰证券版权。如征得华泰证券同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。华泰证券保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为华泰证券的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司或其关联机构制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure

其他信息请参见下方 **“美国-重要监管披露”**。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明、陈烨、韩皙本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

新加坡

华泰证券（新加坡）有限公司持有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，可从事资本市场产品交易，包括证券、集体投资计划中的单位、交易所交易的衍生品合约和场外衍生品合约，并且是《财务顾问法》规定的豁免财务顾问，就投资产品向他人提供建议，包括发布或公布研究分析或研究报告。华泰证券（新加坡）有限公司可能会根据《财务顾问条例》第 32C 条的规定分发其在华泰证券内的外国附属公司各自制作的信息/研究。本报告仅供认可投资者、专家投资者或机构投资者使用，华泰证券（新加坡）有限公司不对本报告内容承担法律责任。如果您是非预期接收者，请您立即通知并直接将本报告返回给华泰证券（新加坡）有限公司。本报告的新加坡接收者应联系您的华泰证券（新加坡）有限公司关系经理或客户主管，了解来自或与所分发的信息相关的事宜。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，台湾市场基准为台湾加权指数，日本市场基准为日经 225 指数，新加坡市场基准为海峡时报指数，韩国市场基准为韩国有价证券指数，英国市场基准为富时 100 指数，德国市场基准为 DAX 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准
中性：预计行业股票指数基本与基准持平
减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15%以上
增持：预计股价超越基准 5%~15%
持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间
卖出：预计股价弱于基准 15%以上
暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策
无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J
香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809
美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231
新加坡：华泰证券（新加坡）有限公司具有新加坡金融管理局颁发的资本市场服务许可证，并且是豁免财务顾问，经营许可证编号为：202233398E

华泰证券股份有限公司

南京
南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521
电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京
北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/邮政编码：100032
电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275
电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳
深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017
电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062
电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海
上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120
电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068
电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司
香港中环皇后大道中 99 号中环中心 53 楼
电话：+852-3658-6000/传真：+852-2567-6123
电子邮件：research@htsc.com
http://www.htsc.com.hk

华泰证券（美国）有限公司
美国纽约公园大道 280 号 21 楼东（纽约 10017）
电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702
电子邮件: Huatai@htsc-us.com
http://www.htsc-us.com

华泰证券（新加坡）有限公司
滨海湾金融中心 1 号大厦, #08-02, 新加坡 018981
电话：+65 68603600
传真：+65 65091183
https://www.htsc.com.sg

©版权所有2025年华泰证券股份有限公司